

De impact van zout op de groei van kiemgroenten

Ramon Reilman ¹, Janine Postmus ¹

¹Hanze

Samenvatting

Het belang van dit onderzoek is om te kijken hoe verschillende kiemgroenten reageren op licht verhoogde zoutconcentraties in de groeibodem, dit is belangrijk omdat de zeespiegel stijgt en hierdoor de grond geleidelijk aan zouter wordt. We hebben 400 keer tuinkers en 400 keer alfalfa geplant en deze gevoed met verschillende oplopende zoutconcentraties. Hieruit blijkt dat een oplopende zoutconcentratie een significant effect heeft op de groei van beide planten. Omdat de verzamelde data niet volledig betrouwbaar is zal dit onderzoek opnieuw uitgevoerd moeten worden om met zekerheid te kunnen zeggen dat een zoutconcentratie effect heeft op de groei van kiemgroenten.

1 Introductie

Opwarming van de aarde heeft veel negatieve invloeden op de wereld. De hitte, droogte en zout gehalten in de grond, wijken steeds meer af van de optimale waarden voor planten. In 2021 had 33% van de geïrrigeerde landbouwgronden een te hoge zout concentratie in de bodem. Ook wordt er verwacht dat dit elk jaar met 10% gaat stijgen. De meeste planten die door ons gegeten worden zijn glycofyten. Dit zijn planten die niet tolerant zijn tegen een te hoge zout concentratie. Zout stress zal bij veel van deze planten impact hebben op de groei, ontkieming van zaadjes en algemene ontwikkeling van de plant. (Chele KH November 2021; Zhao S May 2021).

Zout kan op 2 manieren een negatieve invloed hebben in een plant. Wanneer de grond een hoge zout concentratie opneemt kan een plant veel minder water opnemen via de wortels, dit zal de groei van een plant op een negatieve manier beïnvloeden. Wanneer de plant toch een stuk gegroeid is kan het zijn dat er een te hoge concentratie van ionen in de plant zit. Deze ionen kunnen ervoor zorgen dat de membraan structuren van de plant stuk gaan en dit kan zelfs de fotosynthese van een plant negatief beïnvloeden, dit zal dan ook weer een negatieve impact hebben op de groei en ontwikkeling van de plant. Daarnaast zal dit het uiterlijk van de plant beïnvloeden, de blaadjes zullen niet geen groene kleur hebben en worden meer geelgekleurd. (Chele KH November 2021; Zhao S May 2021).

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de invloed van zout op de groei van planten. Zo is er gekeken naar de invloed van zout op pompoen en quinoa. Kijkend naar deze 2 onderzoeken is het verschil tussen een glycofyt en halofyt, zout resistente planten, duidelijk zichtbaar. Zout had veel meer invloed op de groei van de pompoen. (Irik March 2024; M. R. Panuccio August 2014).

Er was weinig bekend over kiemgroentes, en hoe deze planten reageren op een verhoogde zoutconcentratie. Daarom is er onderzoek naar gedaan. Er is gekeken naar hoe verschillende zoutconcentraties, 0%, 0.03%,

0.06% en 0.09%, invloed hebben op de groei van tuinkers en alfalfa. Is er een verschil tussen deze 2 planten, en hoe wordt er omgegaan met de verschillende zoutconcentraties? Er wordt verwacht dat er een significant verschil zit op de groei van tuinkers en alfalfa met bij een oplopende zoutconcentratie.

2 Materialen en Methoden

Github repo: https://github.com/RamonReilman/growth_impact_cress Github

Er wordt begonnen met het aanschaffen van alle materialen waarbij erop gelet moet worden dat dezelfde merken gekocht worden, bijvoorbeeld het zout moet van 1 merk zijn. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 16 petrischalen met deksel, 4 spuitflessen, keukenrol, 2 linialen, 3 zakjes Tuinkers zaadjes, 3 zakjes Alfalfa zaadjes en een computer met Word, Excel en R.

Vervolgens worden de zoutoplossingen gemaakt. Er worden oplossingen gebruikt van 0%, 0.03%, 0.06% en 0.09% zout. Hierbij is de 0% de controlegroep. De planning was dat we dit op een laboratorium zouden doen met gedemineraliseerd water, echter omdat de uitvoering eenmaal mislukt is, moest er een alternatieve oplossing gezocht worden. Hiervoor is gekozen om gekookt leidingwater te gebruiken in combinatie met het zout. Door het koken zijn de meeste bacteriën eruit gehaald en is het water zuiver genoeg om te gebruiken voor het experiment. Vervolgens worden de zaadjes geplant. In 1 petrischaaltje zijn 50 zaadjes gedaan, op een keukenpapier die nat gemaakt is, met de bijbehorende zoutoplossing. Dit is gedaan voor de 2 soorten, en in duplo. Zo krijgen we uiteindelijk 16 verschillende Petri schaaltes met 2 planten soorten, 4 oplossingen, en dit in duplo.

Alles wordt 2 keer ingezaaid zodat er voor elke oplossing een duplo is. Na het zaaien worden de plantjes gedurende 6 dagen natgehouden met de verschillende zoutoplossingen voordat de data verzameld kan worden. De data worden op 1 dag allemaal tegelijk verzameld door 2 personen. Hierbij neemt 1 persoon alle data voor de Tuinkers op zich en 1 persoon neemt alle data voor de Alfalfa op zich. Om goed te kijken naar de verschillen in groei en ontwikkeling is gekeken naar de groei in mm, of het zaadje ontkiemd is of niet, aantal blaadjes per plant en de kleur van de bladeren.

Om antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag is de data getest, verwerkt en gevisualiseerd met R (versie 4.4.0). R is een statistische programmeertaal, die gebouwd is om data te verwerken, manipuleren en visualiseren. Er is gebruik gemaakt van een IDE (Integrated Development Environment) om in te werken: Rstudio (versie 2024.04.1 build 748). (Posit Team, z.d.; R Core Team 2012)

Voor het manipuleren en visualiseren is gebruikt gemaakt van dplyr (versie 1.1.4) en ggplot2 (versie 3.5.1). dplyr is een library die gebruikt is om data te manipuleren, verwerking, selectie etc. Het verwerken van data is een stuk gemakkelijker via deze library, en werkt hand in hand met ggplot2. ggplot2 is gebruikt om figuren te maken. De library zorgt ervoor dat er gemakkelijk en snel, mooie duidelijke figuren gemaakt kunnen worden. (Wickham e.a. 2023; Wickham 2016)

De gebruikte workflow was relatief simpel, we hebben een hoofdvraag, om die te beantwoorden moesten we kijken naar verschillende variabelen van de plant. Groei, kleur, aantal blaadjes, etc. Voor elk van deze variabelen zijn 1 of mogelijk meerdere grafieken gemaakt, deze grafieken zijn vervolgens bestudeerd. In het geval dat er opvallende punten waren in de data, mogelijke verschillen of onverwachte waarden, zijn er statistische testen uitgevoerd op de data. Zo is bepaald of er significante verschillen zijn tussen data.

Voor het testen van de data maken we gebruik van een aantal verschillende testen. Dit omdat we verschillende soorten data hebben.

Er is gebruik gemaakt van een 2-way t-test. De 2-way t-test wordt gebruikt wanneer het gemiddelde van 2 datasets vergeleken moet worden. De uitkomst van de 2-way t-test zal weergeven of de gemiddelden van deze datasets significant verschillend zijn of niet. Wanneer de gemiddelden niet significant afwijken kan er gezegd worden dat de 2 datasets hetzelfde zijn. De test kan uitgevoerd worden als two-sided, right-sided en left-sided. De two-sided wordt gebruikt om te kijken of de 2 gemiddelden verschillend zijn, de left en right-sided worden gebruikt om te kijken of gemiddelde 1 groter of kleiner is dan gemiddelde 2. Voor ons onderzoek is de 2-way t-test gebruikt om de duplo's te vergelijken met elkaar. Om te bepalen of er een significant verschil tussen zit is een two-sided versie van de test gebruikt. (Bobbitt April 2020).

Om de effectsterkte tussen de 2 duplo's te berekenen is Cohen's D gebruikt. De effect sterkte wordt gebruikt om het verschil tussen groepen te kwantificeren. Een t-test zal weergeven of er een significant verschil is tussen 2 gemiddelden en de effectsterkte hoe groot dit verschil daadwerkelijk is. Dit is belangrijk voor het onderzoek. Omdat er een grote samplesize is, zal een statische test al snel erop wijzen dat er een significant verschil is. De effectsterkte zal juist weergeven hoe groot dit effect is. Voor de duplo's is gebruik gemaakt van Cohen's D, deze wordt gebruikt voor de effectsterkte tussen de gemiddelden. Het resultaat van deze berekening geeft weer hoeveel standaarddeviaties er tussen de 2 gemiddelden ligt, een D van 0.3 betekend dus dat er 0.3 standaarddeviaties tussen de 2 gemiddelden ligt. (McLeod July 2023; Bobbitt January 2020).

Om te bepalen of er een significant verschil is tussen de 2 soorten op basis van de groei van plantjes is gebruik gemaakt van de 2-way anova test. De 2-way anova test wordt gebruikt wanneer er bepaald moet worden of er een significant verschil is tussen 3 of meer gemiddelden bij 2 factoren. Dit is voor het onderzoek erg toepasselijk, aangezien er gekeken wordt naar 2 factoren. Planten soort en zout oplossing. (Bobbitt December 2018).

Voor de effectsterkte is bij deze test Fisher's eta2 berekend. Net zoals Cohen's D is dit om het verschil tussen groepen te kwantificeren. In dit geval kan het gebruikt worden als er meerdere gemiddelden zijn en 2 factoren. (McLeod July 2023)

Om de power te berekenen is de library pwr2 gebruikt.

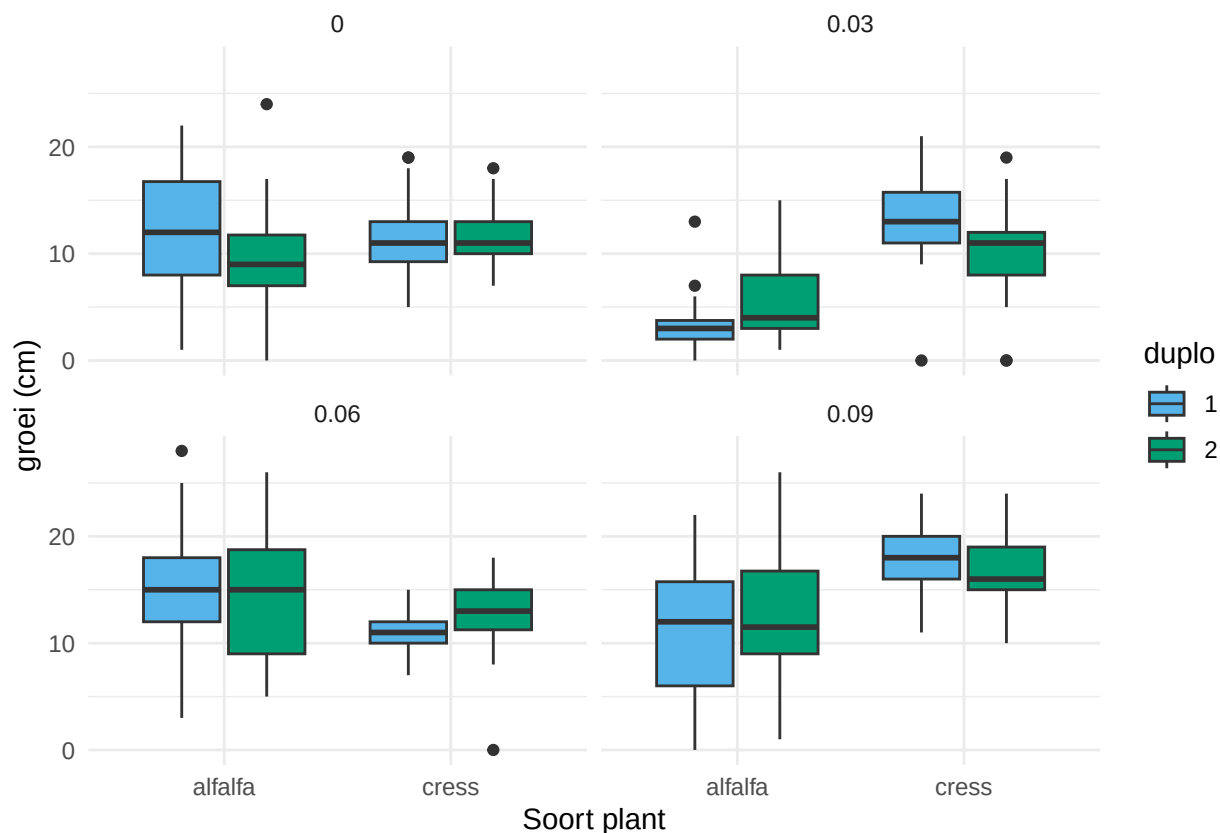
Om het verschil in ontkieming te testen is gebruik gemaakt van de chisq test, de pwr library is gebruikt om de power te berekenen, en voor effect sterkte is Cohen's M berekend.

Voor het onderzoek zijn ook een paar functies gemaakt in R, deze zijn te vinden in: [Functies](#)
duplo_test is een functie die het verschil tussen 2 duplo's test. cohens_d_duplo berekend Cohen's D voor 2 gegeven duplo's en power_duplo berekend de power van de t-testen.

3 Resultaten

3.1 Duplo's

Aan het einde van de datcollectie is de lengte, ontkieming, aantal blaadjes en de kleur bepaald van 800 plantjes verspreid over 2 soorten en 4 verschillende zout oplossingen. Omdat er met duplo's gewerkt is, is er eerst gekeken naar verschil tussen duplo's (figuur 1).



Figuur 1: spreiding van groei (cm) van de 2 soorten over elke oplossing. Deze grafiek geeft de spreiding van de groei van de plantjes weer voor elke oplossing en soort plant, waarbij de x-as de platen soort is en de y-as de groei in cm. Ook zijn de duplo's van elkaar gesplitst, zo kan het verschil tussen deze duplo's gevisualiseerd worden. Uitschieters zijn weergegeven als de zwarte punten.

De spreiding van de groei tussen de duplo's van tuinkers bij een oplossing van 0.09% en 0% is niet heel groot, de boxen liggen zo goed als naast elkaar. Bij 0.06% en 0.03% van de tuinkers blijkt het verschil iets groter. Bij alfalfa zijn de boxen bij 0.09% en 0.06% niet helemaal even groot, maar de gemiddelden zijn wel gelijk. Bij 0% en 0.03% wijken de boxen en gemiddelden meer af van elkaar.

Bij een aantal duplo's is het niet duidelijk of er een significant verschil tussen zit, om deze reden zijn er t-testen uitgevoerd voor de volgende duplo's: alfalfa en cress bij oplossing 0.03%, cress bij oplossing 0.06%, en alfalfa bij 0%.

Voor alle 4 testen geldt $p < 0.05$, dus er zit bij deze een significant verschil tussen de geteste duplo's.

Om te bepalen of dit verschil relevant is, is Cohen's D berekend.

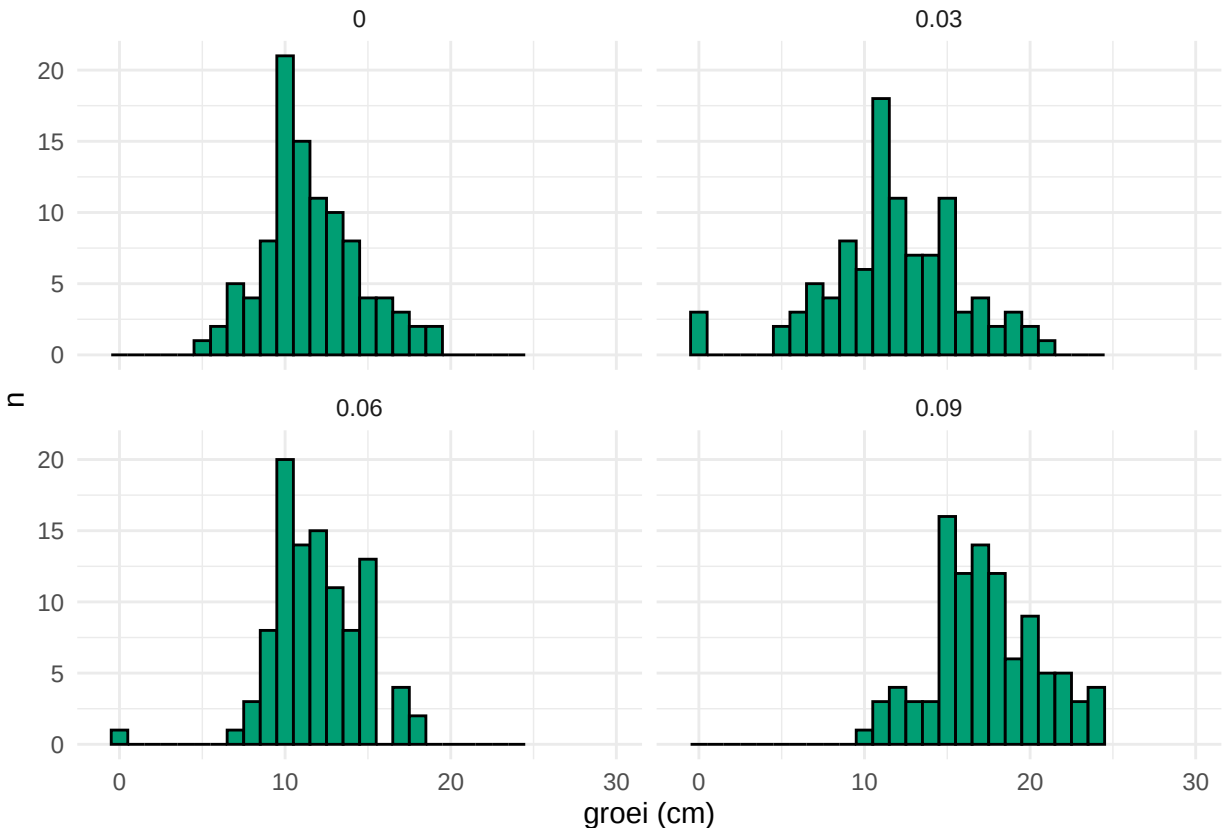
Cohen's $|d|$ voor cress 0.03% en alfalfa 0.03% ligt rond de 0.85 er kan dus gesproken worden over een groot verschil tussen deze duplo's. Cohen's $|d|$ voor cress bij 0.06% ligt rond de 0.68, er kan dus gesproken worden over een matig/groot verschil tussen deze duplo's. Cohen's $|d|$ voor alfalfa 0% ligt rond de 0.5, er kan dus over een matig verschil gesproken worden tussen deze duplo's.

Om te bepalen hoe betrouwbaar deze resultaten zijn is de power van de tests berekend. Uit deze berekeningen

is gekomen de power van de t test van cress bij een oplossing van 0.03 ~0.79 is. De power van alfalfa bij 0.03% is 0.83. De power van cress bij een oplossing van 0.06% is 0.61 en alfalfa bij 0% heeft een power van 0.36.

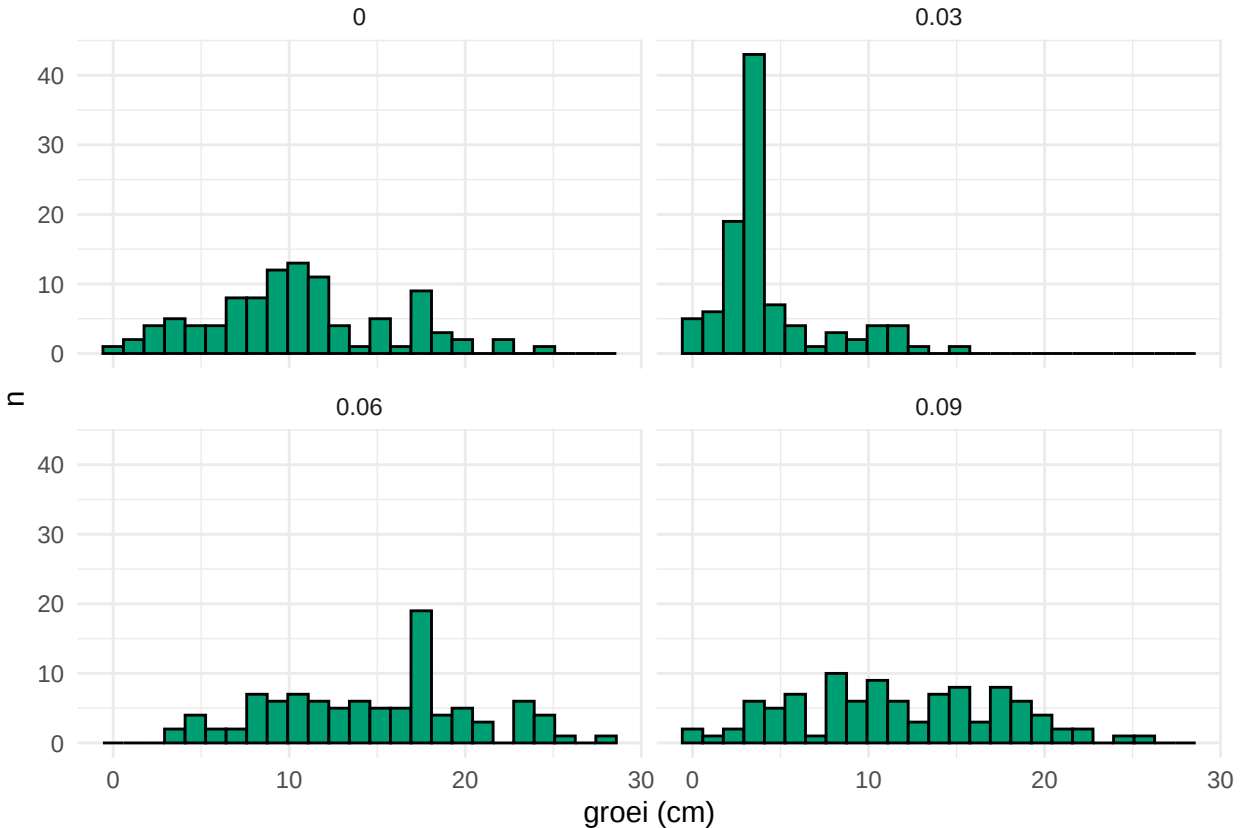
3.2 Groei van de planten

Om te bepalen of iets invloed heeft gehad op de groei van een plant is het een goede eerste stap om naar de groei te kijken van een plant. De gemeten groei van elke plant kan gevonden worden in figuur 2 en 3.



Figuur 2: Verdeling van groei in cm van cress voor elke oplossing. Deze grafiek geeft de verdeling weer van de groei van cress voor elke oplossing. Waarbij de x-as de groei in cm is, en de y-as hoeveel deze groei voorkomt. Boven elke grafiek staat een nummer, deze representeert de oplossing.

Wat zichtbaar is uit deze grafiek is dat bij 0.09% de verdeling een stuk meer naar rechts licht dan bij de andere oplossingen. de verdeling van groei bij 0%, 0.03% en 0.06% lijkt allemaal wel in de buurt te liggen van elkaar. Alleen is de spreiding bij 0.06% een stuk minder breed.



Figuur 3: Verdeling van groei in cm van alfalfa voor elke oplossing. Deze grafiek geeft de verdeling weer van de groei van alfalfa voor elke oplossing. Waarbij de x-as de groei in cm is, en de y-as hoeveel deze groei voorkomt. Boven elke grafiek staat een nummer, deze representeert de oplossing.

Wat zichtbaar is uit deze grafiek is dat de data van de alfalfa veel meer is verspreid dan bij tuinkers. Dit kon ook al afgelezen worden uit figuur 1. Als we deze oplossingen vergelijken met elkaar blijkt er niet veel verschil tussen te zijn. Oplossing 0.06% is de enige die hier wel buiten valt, deze oplossing is de enige met een grote piek.

Als we de 2 soorten met elkaar vergelijken zien we snel dat tuinkers minder spreiding heeft dan alfalfa.

Om te bepalen of soort, zout en de interactie van deze 2 variabelen invloed heeft op de groei van de planten is een 2-way anova test uitgevoerd.

Hieruit blijkt dat er een significante interactie is tussen de zout oplossingen en planten soort. ($p = 2e-16 < 0.05$).

Fisher's eta2 van licht, vocht en de interactie van deze 2 variabelen is berekend om de effect sterkte te bepalen.

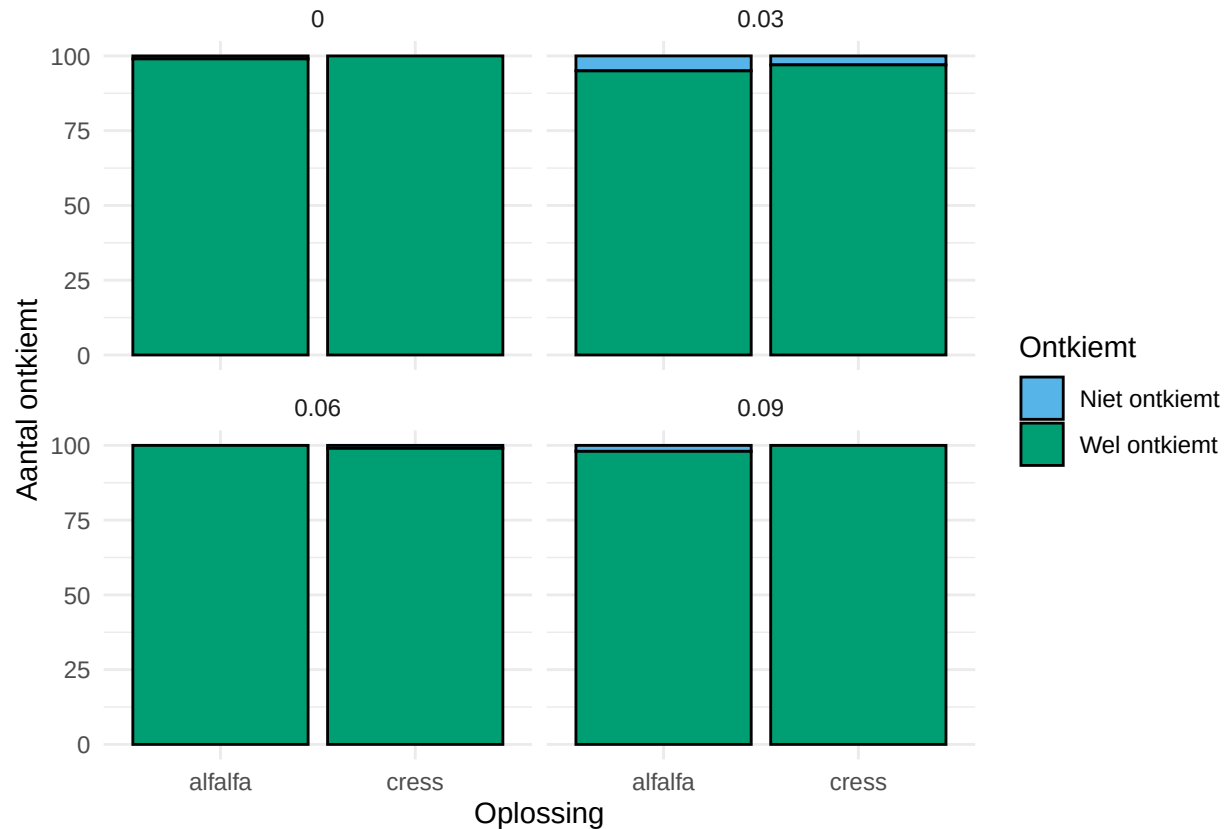
De interactie tussen oplossing en soort plant heeft een sterk effect op de groei van de planten (eta2.interactie ~ 0.13). De verschillende percentages zout hebben een sterk effect gehad op de groei van de planten (eta2.oplossing ~ 0.2). De 2 soorten hebben een matig effect gehad op de groei van de planten (eta2.soort ~ 0.06).

De pwr van deze test is berekend.

Uit deze berekening is een power van ~96% gekomen.

3.3 Ontkieming

Om te kijken naar hoeveel impact de zoutoplossingen hebben op de groei van de plant wordt gekeken naar de ontkieming van de zaadjes.



Figuur 4: Ontkieming per soort voor elke oplossing. Deze grafiek geeft het aantal ontkiemde zaadjes weer. Op de x-as staan de oplossingen, op de y-as staat het aantal ontkiemde zaadjes

Wat dit figuur weergeeft is dat bijna alles ontkiemd is. Wat opvalt is dat de alfalfa 0.03% minder ontkielingen heeft dan de overige batches. Omdat het vrijwel onmogelijk is om op het zicht te bepalen of er significant verschil in zit, worden er een aantal statistische testen uitgevoerd.

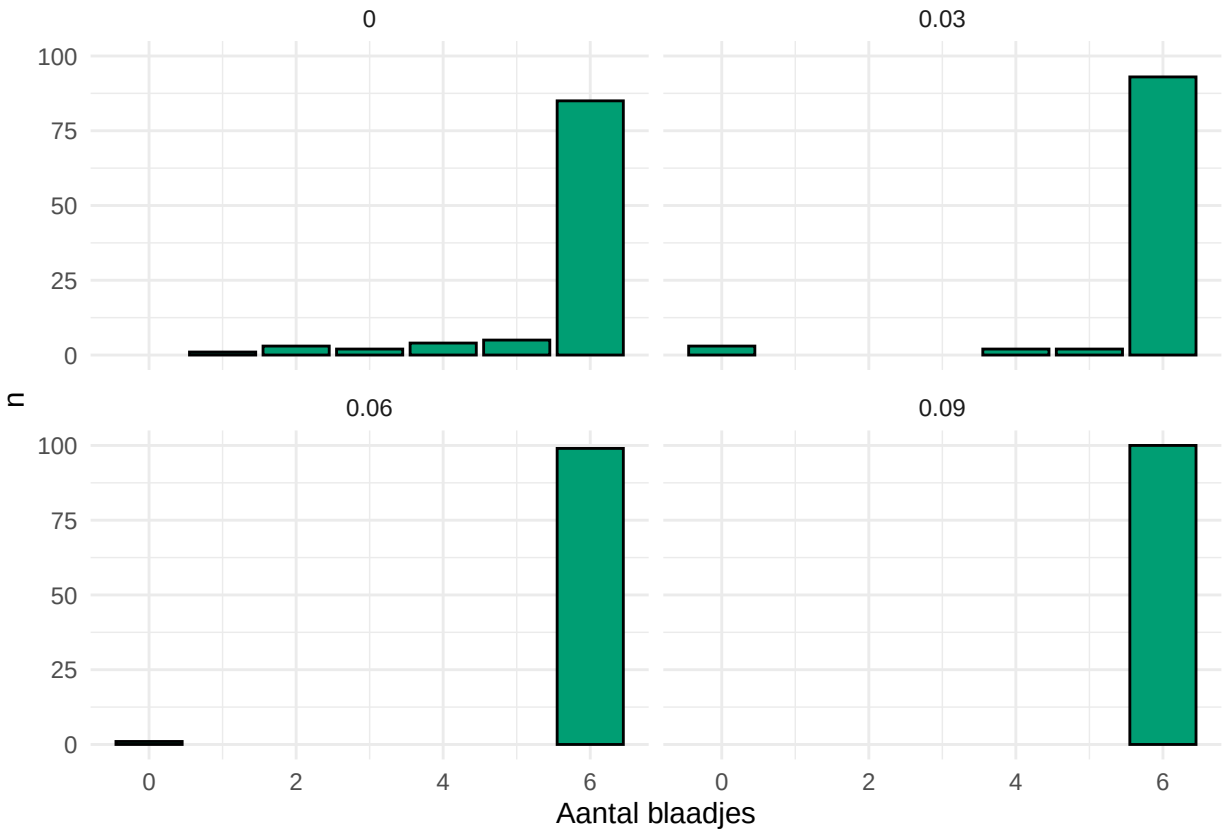
Omdat de p-waarde, van de two-way chi-square test met 0.71 groter is dan 0.05 is er geen significant verschil van ontkieming tussen de twee plantensoorten op basis van alle zoutoplossingen.

Vervolgens is de effectsterkte berekend door middel van Cohen's M om erachter te komen of het een relevant verschil is. Met een effectgrootte van 0.075 is er nagenoeg geen verband tussen de invloed op ontkiemde zaadjes tussen plant, en zoutoplossingen.

Om te controleren of deze conclusie correct is wordt de power berekend met de chi-square test. De power is 0.29 (29%).

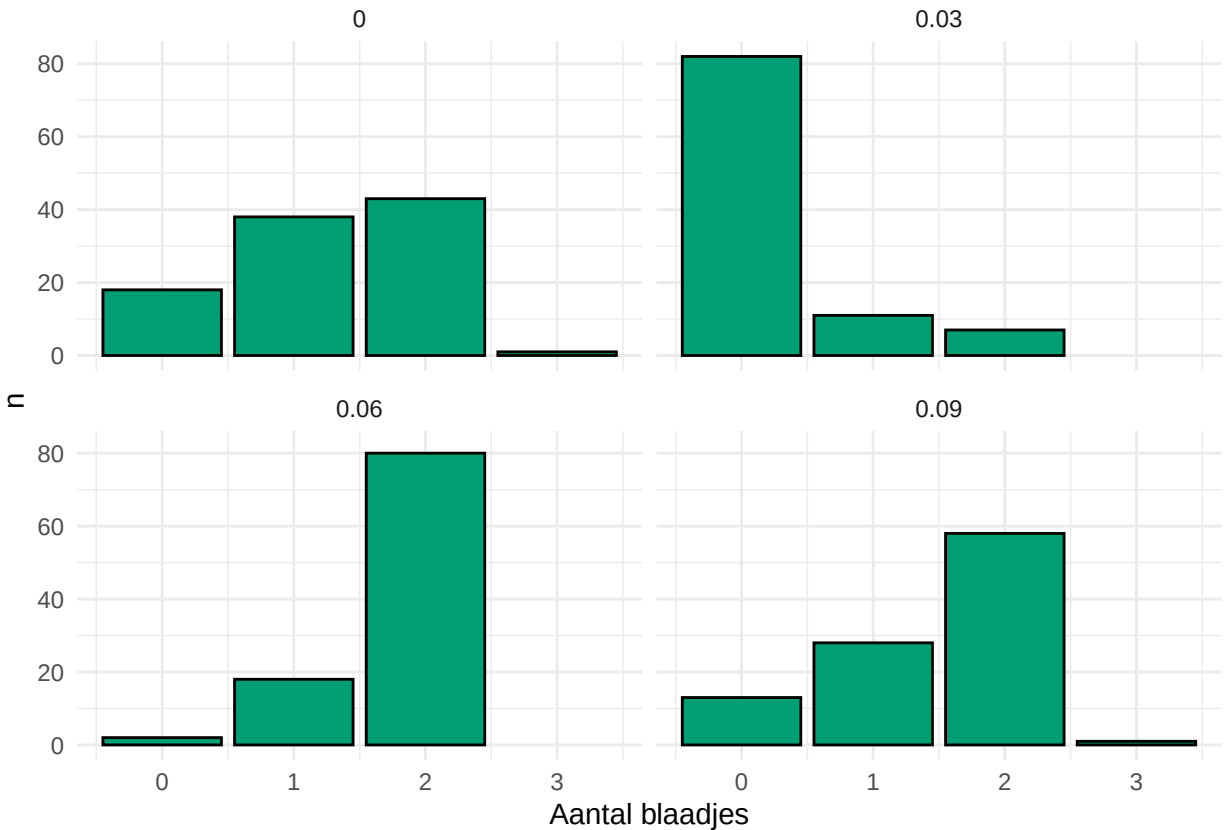
3.4 Aantal blaadjes

Om te kijken hoe de zoutoplossingen impact hebben op de groei van het aantal blaadjes is dit uitgezet in onderstaande barplot.



Figuur 5: Frequentie van aantal blaadjes per plant voor cress. Deze grafiek geeft de frequentie van het aantal blaadjes per plantje weer. Waarbij de x-as het aantal blaadjes is, de y-as is de frequentie van de hoeveelheid blaadjes. Het nummer boven de grafiek representeert de oplossing.

Wat zichtbaar is in deze grafiek is dat het aantal blaadjes per plant niet veel veranderd wanneer de oplossing wordt veranderd.



Figuur 6: Frequentie van aantal blaadjes per plant voor alfalfa. Deze grafiek geeft de frequentie van het aantal blaadjes per plantje weer. Waarbij de x-as het aantal blaadjes is, de y-as is de frequentie van de hoeveelheid blaadjes. Het nummer boven de grafiek representeert de oplossing.

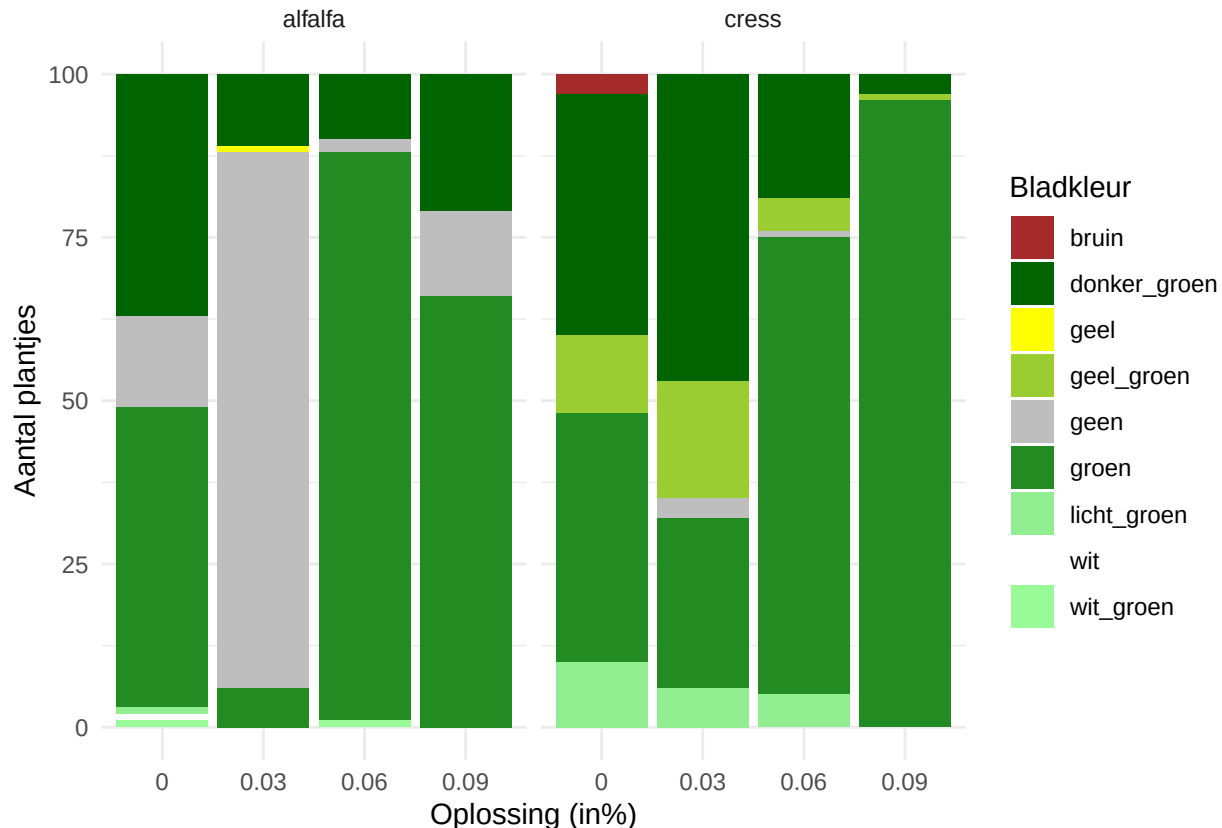
Wat zichtbaar is in deze grafiek is dat er tussen de verschillende oplossingen wel een verschil ligt in de frequenties. Bij alle oplossingen valt op dat er heel erg weinig plantjes zijn met 3 blaadjes. Wat ook zichtbaar is is dat de frequentie van 2 blaadjes per plant het hoogst is bij 0.06%.

De verschillen in frequentie blijkt bij alfalfa meer te veranderen wanneer de oplossingen veranderd, dan de frequentie bij cress. Om te bepalen of dit een significant verschil is er een 2-way anova test uitgevoerd op deze data.

De P waarde van deze test is 0.0894, dit betekent dat het effect op de interactie tussen de blaadjes en species en zoutoplossing minimaal significant is. Vervolgens is de effectsterkte berekend met Fishers eta en hier komt een effectsterkte uit van 0.887 (88,7%). Dit houdt in dat er een sterk effect is van de factoren species en oplossing op het aantal blaadjes. De power van de test is 100%.

3.5 Kleur van blaadjes

Om te kijken wat de invloed van zoutoplossingen is op de groei van de kiemgroenten, is de kleur van de blaadjes verzameld als data.



Figuur 7: Frequentie van de bladkleur voor elke soort en oplossing. Deze grafiek geeft de frequenties weer van de bladkleur voor elke oplossing en de 2 onderzochte soorten. De x-as is de zoutoplossing in %, y-as is de frequentie van de bladkleuren. Boven de grafiek staat welke soort het representeert.

In dit figuur is te zien welke bladkleur er gemeten is per plant, per zoutoplossing. Verder is te zien dat vooral de kleur groen en donkergroen veel voorkomen bij de alfalfa, de tuinkers heeft meer kleurverschillen maar ook hier overheerst groen en donkergroen.

4 Discussie en Conclusies

Om te beginnen hebben we gekeken naar alle duplo's. Er zijn testen gedaan op groei in cm, met eerst een boxplot (figuur 1) waarin het verschil is te zien met groei in cm. Hier is uitgekomen dat er vier duplo's afwijken van elkaar. Vervolgens is er een T-test uitgevoerd op deze afwijkingen. Uit de T-test kwam bij elke duplo een P-waarde van onder de 0.05 (5%). Hieruit blijkt dat er een significant verschil is. Hierop is de effectsterkte berekend waaruit kwam dat voor tuinkers en alfalfa 0.03% beide rond de 0.85(85%) liggen. Dit betekend dat er een groot verschil is in deze duplo's. Tuinkers 0.06% heeft een effectsterkte van 0.68(68), dit betekend dat er een matig tot groot verschil is. Voor alfalfa 0.0% is de effectsterkte 0.5, dit betekend dat er een matig verschil is. Als laatste is de power berekend, hier kwam uit dat tuinkers 0.03% een power van 0.79(79%) heeft, alfalfa 0.03% heeft een power van 0.83(83%), tuinkers 0.06% heeft een power van 0.061(61%), alfalfa 0.0% heeft een power van 0.36(36%). Omdat de tuinkers 0.03% en de alfalfa 0.03% beide een power hebben

van 80% kan er met zekerheid gezegd worden dat de uitgevoerde t-test betrouwbaar is en dat er dus een significant verschil zit in deze duplo's. Omdat de tuinkers 0.06% en alfalfa 0.0% een power hebben van 61% en 36% kan de t-test niet als betrouwbaar worden geacht dus is het niet zeker of er een significant verschil is. De vraag die hieruit voortkomt is, hoe kan het dat er 4 duplo's afwijken terwijl alle plantjes continue dezelfde behandeling hebben gehad? Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. De plantjes zijn gegroeid op 1 locatie en hebben allemaal dezelfde hoeveelheid water, met hun eigen zoutconcentratie, gehad. De rest van de resultaten worden hierdoor beïnvloed in betrouwbaarheid.

We hebben de groei in cm gemeten en deze data is verwerkt in twee verschillende histogrammen. (figuur 2 & figuur 3) Hieruit blijkt (en figuur 1) dat er een verschil zichtbaar is tussen de plantensoort en zoutoplossingen. Daarom is er een 2-way anova test uitgevoerd waaruit een p-waarde van $2e-16$ is uitgekomen. Er is dus een interactie tussen plantensoort en zoutoplossing, dit betekend dat er een verschil is tussen hoe de alfalfa reageert op het zout en hoe de tuinkers reageert op het zout. Hierop is de effectsterkte berekend, dit is gedaan voor de interactie en de 2 factoren (de planten en oplossing). Hierbij heeft de interactie (tussen de soort en oplossing) een effectsterkte van 0.13 en de oplossing heeft een effectsterkte van 0.2. Dit betekend dat beide waarden een sterk effect hebben op de groei van planten. De soort plant heeft een effectsterkte van 0.06 en heeft hierdoor een matig effect. De power is ook weer berekend en deze is 0.96(96%). Dat betekend dat er met zekerheid gezegd kan worden dat de 2-way anova betrouwbaar is en daardoor kan gesteld worden dat er een significant verschil is op de interactie tussen soort en zoutoplossing.

Er is gekeken naar de ontkieming van de zaadjes. Er is een barplot gemaakt (figuur 4) en er is niet echt een significant verschil zichtbaar. Hierop is er een two-way chi-square test uitgevoerd. Hieruit is een p-waarde van 0.71 en dat betekend dat de soort en oplossing geen significant verschil hebben op de ontkieming. Er is vervolgens de effectsterkte berekend hier is 0.075 uitgekomen en dat betekend dat nagenoeg geen verband is tussen de ontkieming per soort per zoutoplossing. Vervolgens is de power berekend en die is 0.29(29%). Er kan dus geconcludeerd worden dat de two-way chi-square test niet betrouwbaar is en dat er daarom niet met zekerheid gezegd kan worden of er een significant verschil is tussen de soort en oplossing op de ontkieming.

Er is gekeken naar de hoeveelheid blaadjes, hier is een barplot voor gemaakt (5 en 6) en hierin is te zien dat de alfalfa 0.03% afwijkt van de rest. Er is een 2-way anova test uitgevoerd om te kijken of de P-waarde goed is. De P waarde is 0.0894, dit betekent dat er geen significante interactie is tussen de soort en zoutoplossing en de invloed op het aantal blaadjes. is. Vervolgens is de effectsterkte berekend met Fishers eta en hier komt een effectsterkte uit van 0.887 (88,7%). De power van deze test bleek 100% te zijn. Dit houdt in dat we zeker kunnen zeggen dat er geen

Er is als laatste nog gekeken naar bladkleur, dit is uitgezet in een stacked barchart. (figuur 7) Hierin is grijs de kleur voor als er geen blaadje aanwezig is. Dit kan zijn omdat het zaadje niet ontkiemd was of omdat er nog geen blaadjes aan zaten. Te zien is dat de alfalfa 0.03% afwijkt qua bladkleur. Dat de alfalfa 0.03% afwijkt is iets dat continue terugkomt. Deze batch is dus niet goed gegroeid om een voor ons onbekende reden. Er was een plan voor statistische testen, echter gaat de statistiek heel ver en hebben wij het opgegeven omdat er geen reactie terugkwam van de desbetreffende docent en de wiskunde voor ons niet te begrijpen is.

We komen terug op de onderzoeksvraag: Is er een significant verschil op de groei tussen de tuinkers en alfalfa met een oplopende zoutconcentratie? Het antwoord is dat we kunnen zeggen dat er een significant verschil is te zien op de groei tussen de tuinkers en alfalfa, echter is de data niet betrouwbaar genoeg om de hypothese met zekerheid te kunnen aannemen. Hiervoor zou het onderzoek nogmaals uitgevoerd moeten worden met voldoende planten. Daarom hebben we een power test gedaan en er zouden minimaal 1194 planten gebruikt

moeten worden om een effectsterkte van 80% te creeëren. Ook zou het handig zijn om de plantjes te groeien in een omgeving waar andere variabelen zoals licht en luchtvochtigheid meer constant blijven.

5 Online bijlagen

Alle gebruikte bijlagen staan in de repo:

- Data staat in `/raw_data`
- Gebruikte functies staat in `/analyse/scripts`

5.1 Wordcount

Voeg aan het eind een woord-telling in:

Method	koRpus	stringi
Word count	3611	3380
Character count	20738	20780
Sentence count	308	Not available
Reading time	18.1 minutes	16.9 minutes

6 Referenties

Een lijst van referenties wordt hier automatisch toegevoegd.

Bobbitt, Z. January 2020. *Effect Size: What It Is and Why It Matters*. <https://www.statology.org/effect-size/>.

———. April 2020. *Two Sample t-test: Definition, Formula, and Example*. <https://www.statology.org/two-sample-t-test/>.

———. December 2018. *Two-Way ANOVA: Definition, Formula, and Example*. <https://www.statology.org/two-way-anova/>.

Chele KH, Piater LA, Tinte MM. November 2021. *Soil Salinity, a Serious Environmental Issue and Plant Responses: A Metabolomics Perspective*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8620211/>.

Irik, Bikmaz, H. A. March 2024. *Effect of different salinity on seed germination, growth parameters and biochemical contents of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds cultivars*. <https://www.nature.com/articles/s41598-024-55325-w#citeas>.

M. R. Panuccio, S. S. Akhtar, S. E. Jacobsen. August 2014. <https://academic.oup.com/aobpla/article/doi/10.1093/aobpla/plu047/2842731?login=false#74576987>.

McLeod, S. July 2023. *What Does Effect Size Tell You?* <https://www.simplypsychology.org/effect-size.html>.

Posit Team. z.d. *Rstudio: An IDE for R*. Posit. <https://posit.co/products/open-source/rstudio/>.

R Core Team. 2012. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <http://www.R-project.org/>.

Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller, en Davis Vaughan. 2023. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>.

Zhao S, Liu M, Zhang Q. May 2021. *Regulation of Plant Responses to Salt Stress*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8125386/>.